

Quantum Machine Learning cho suy luận Quartet

Trình bày bài báo: Towards Quantum Machine Learning for Quartet Topology Inference

Ho Thu Giang · Sy-Vinh Le · Le Thi Huong · Le Kim Thu · Thang N. Dinh ·
Nguyen-Viet-Dung Nghiem

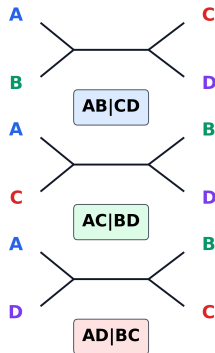
Câu hỏi trung tâm

Alignment of 4 Sequences

Sequences	Sites (columns)							
	1	2	3	4	5	6	...	L
A	A	C	G	T	A	N	...	G
B	A	N	G	C	T	A	...	T
C	G	C	A	T	N	G	...	A
D	T	C	G	N	A	T	...	C

A, C, G, T: nucleotides
N: ambiguous nucleotide (unknown)

Three Possible Unrooted Quartet Topologies



Bài toán

Từ **bốn chuỗi DNA đã căn chỉnh**, chọn đúng **một trong ba cây không gốc**.

Vì sao chỉ có ba đáp án?

Với bốn loài A, B, C, D, một cây không gốc nhị phân chỉ có ba cách ghép:

Lớp	Topology	Diễn giải
0	AB CD	A gần B; C gần D
1	AC BD	A gần C; B gần D
2	AD BC	A gần D; B gần C

Cần phân biệt

Mô hình **không dựng toàn bộ cây loài**. Nó chỉ chọn topology cho từng nhóm bốn loài.

Toàn bộ pipeline trên một trang

4 chuỗi DNA đã căn chỉnh



625 tần suất site-pattern



PCA: 625 → 64 chiều



8 khối × 8 đặc trưng



8 quantum fidelity kernel



Trung bình 8 kernel



SVM → AB|CD, AC|BD hoặc AD|BC

Hybrid quantum–classical

Phần lượng tử

Tám mạch lượng tử tạo các giá trị **độ tương đồng** giữa hai alignment.

Phần cổ điển

PCA xử lý đầu vào; phép trung bình kết hợp các kernel; SVM thực hiện **phân loại**.

Bước 1 - Biểu diễn alignment dưới dạng các đặc trưng

Mỗi cột của alignment chứa một ký tự từ {A, C, G, T, N} cho mỗi loài.

	site i	
Loài A	... A ...	
Loài B	... A ...	→ mẫu cột: AAGT
Loài C	... G ...	
Loài D	... T ...	

Có tất cả 5 ký tự, 4 loài:

$$5^4 = 625$$

mẫu cột có thể có. Một alignment được biểu diễn bằng **tần suất tương đối** của 625 mẫu này.

Từ sinh học thành bài toán học máy

Đầu vào

$$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{625}$$

- Một vector cho mỗi alignment
- Không phụ thuộc thứ tự các site
- Nhãn là một trong ba topology



Mục tiêu

$$f(\mathbf{x}) \in \{0, 1, 2\}$$

- Học từ các alignment đã có nhãn
- Đánh giá trên alignment chưa thấy
- So sánh với SVM và IQ-TREE

Câu hỏi của bài báo

Một **quantum kernel** có tạo ra thước đo tương đồng hữu ích hơn kernel cổ điển trên cùng dữ liệu không?

Bước 2 - Giảm chiều dữ liệu với PCA

Mô phỏng trực tiếp một mạch cho 625 đặc trưng là quá tốn kém.

$$\underbrace{\mathbb{R}^{625}}_{\text{tần suất site-pattern}} \xrightarrow{\text{PCA}} \underbrace{\mathbb{R}^{64}}_{\text{PCA64}}$$

- PCA được fit trên **415.303 alignment huấn luyện**, không dùng nhãn.
- 64 thành phần giữ **99,09% phương sai**.
- Các thành phần vẫn được sắp theo lượng phương sai giải thích.

Đánh đổi

Giữ gần hết phương sai không đồng nghĩa với giữ toàn bộ thông tin hữu ích cho phân loại.

Bước 3 - Biến một con số (1 đặc trưng) thành góc quay

Mỗi thành phần PCA được xử lý chỉ bằng thống kê của tập train:

$$x_j \xrightarrow{\text{median/IQR}} s_j \xrightarrow{\text{clip } [-3,3]} \theta_j \in [0, \pi/2].$$

Sau đó, θ_j điều khiển hai cổng quay trên một qubit:

$$|0\rangle \xrightarrow{R_Y(\alpha_b \theta_j)} \xrightarrow{R_Z(\beta_b \theta_j)} |\phi_j(x)\rangle.$$

Trực giác

Hai mẫu có các góc gần nhau sẽ tạo ra các trạng thái gần nhau.

Bước 4 - Từ 64 góc đến tám block

Với **một alignment**, 64 góc được chia liên tiếp thành tám nhóm:

$$\theta^{(i)} = [\underbrace{\theta_1, \dots, \theta_8}_{\text{block 1}} \mid \underbrace{\theta_9, \dots, \theta_{16}}_{\text{block 2}} \mid \dots \mid \underbrace{\theta_{57}, \dots, \theta_{64}}_{\text{block 8}}].$$

Áp dụng cách chia này cho **mọi alignment**:

Dataset: n hàng $\times$ 64 góc

↓ chia theo cột

8 bảng dữ liệu: mỗi bảng n hàng $\times$ 8 góc

↓

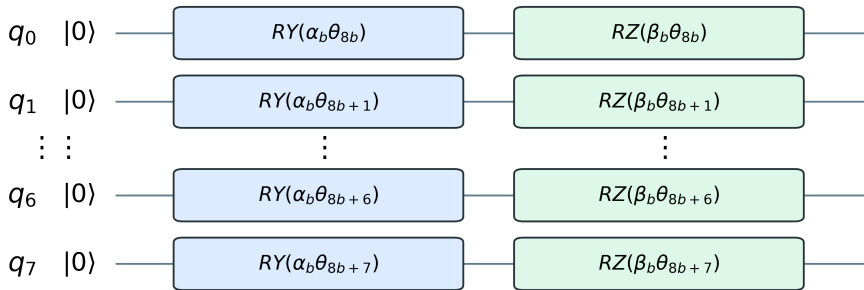
Mỗi hàng đi qua cùng một mạch 8 qubit

Vì sao phải chia block?

64 qubit: 2^{64} biên độ

8 qubit/block: 2^8 biên độ.

Một block lượng tử gồm tám đặc trưng



Mỗi block dùng **8 qubit**, mỗi qubit nhận một thành phần PCA.

$$|\phi_b(\mathbf{x})\rangle = \bigotimes_{q=0}^7 R_Z(\beta_b \theta_{8b+q}) R_Y(\alpha_b \theta_{8b+q}) |0\rangle.$$

Không có cổng nối giữa các qubit: mạch cuối cùng **không entanglement**.

Quantum kernel đo điều gì?

Với hai alignment $\mathbf{x}$ và $\mathbf{z}$:

$$k_b(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = |\langle \phi_b(\mathbf{x}) | \phi_b(\mathbf{z}) \rangle|^2.$$

$$k_b \approx 1$$

Hai trạng thái gần giống nhau
 $\Rightarrow$ hai mẫu được xem là gần nhau.

$$k_b \approx 0$$

Hai trạng thái rất khác nhau
 $\Rightarrow$ hai mẫu được xem là xa nhau.

Tính cho mọi cặp mẫu sẽ tạo ra **ma trận kernel** mà SVM có thể sử dụng trực tiếp.

Ghép kết quả của tám block

Tám kernel đầu vào

$$K_1, K_2, \dots, K_8$$

- Mỗi K_b đến từ một block.
- Mỗi phần tử là độ tương đồng giữa hai alignment theo **8 đặc trưng**.

Một kernel đầu ra

$$K = \frac{1}{8} \sum_{b=1}^8 K_b$$

$$K \longrightarrow \text{SVM} \longrightarrow \hat{y}$$

SVM chỉ nhận ma trận K tổng hợp.

Đánh đổi

Không biểu diễn trực tiếp tương tác giữa các đặc trưng thuộc **hai block khác nhau**.

Thiết kế thí nghiệm

Thành phần	Thiết lập
Biểu diễn	Original625 và PCA64
Train	10 tập cân bằng, rời nhau; 500 mẫu/tập
Validation	41.529 mẫu cân bằng
Test nội bộ	51.241 mẫu EvoNAPS
Test ngoài	116.776 mẫu TreeBASE
Bộ phân loại	SVM với kernel dựng sẵn, $C = 0.5$
Chỉ số	Accuracy và macro-F1

Kết quả dạng mean $\pm$ std được tính trên 10 tập train.

Sàng lọc feature map

Rotation: RY, RY-RZ, RX-RY-RZ

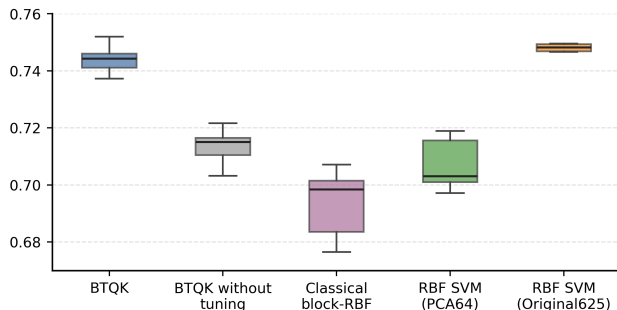
Interaction: none, CNOT, DZZ

Trong chín candidate, họ **RY-RZ** cho validation Macro-F1 tốt nhất.

Candidate RY-RZ	Không tuning	Sau tuning
RY-RZ / DZZ	0.7138 ± 0.0075	0.7446 ± 0.0079
RY-RZ / none	0.7137 ± 0.0070	0.7445 ± 0.0079
RY-RZ / CNOT	0.7137 ± 0.0070	0.7445 ± 0.0079

Sau tuning, điểm số chênh không quá **0,0001**; thời gian/mẫu: DZZ **25 ms**, none **20 ms**, CNOT **27 ms**. Chọn **RY-RZ/none**: nhanh nhất, không entanglement.

Kết quả trên test nội bộ



Phương pháp	Macro-F1
IQ-TREE	0.8108
RBF Original625	0.7487
BTQK PCA64	0.7428 ± 0.0070
BTQK chưa tuning	0.7127 ± 0.0070
RBF PCA64	0.7072 ± 0.0084
Block-RBF	0.6939 ± 0.0109

So sánh công bằng trên PCA64: BTQK hơn RBF 3,56 điểm phần trăm.

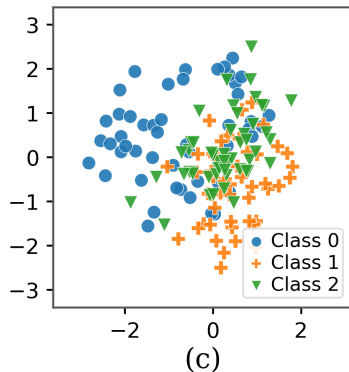
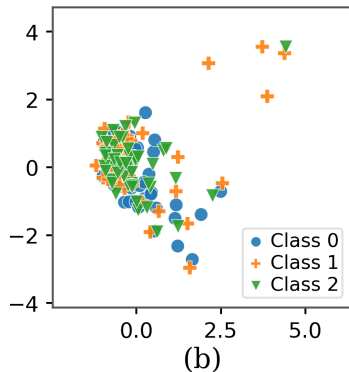
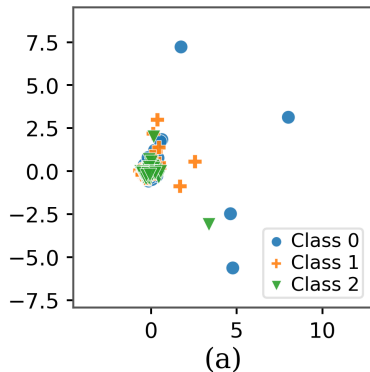
Bài báo chứng minh được

- Tuning cải thiện BTQK khoảng 3 điểm F1.
- BTQK tốt hơn các SVM dùng cùng PCA64.
- Hiệu quả ổn định trên 10 split.

Kết luận đúng mức

BTQK là một cách xây dựng biểu diễn cạnh tranh khi đầu vào bị giới hạn ở PCA64.

Không gian biểu diễn thay đổi ra sao?



(a)

(b)

(c)

Original625 $\rightarrow$ PCA 2D

Hai PC đầu của PCA64

BTQK đã tuning $\rightarrow$ kernel
PCA

Khái quát sang TreeBASE

Phương pháp	Test nội bộ	TreeBASE
IQ-TREE	0.8108	0.8082
BTQK	0.7428	0.6276
RBF PCA64	0.7072	0.6003
Linear PCA64	0.7047	0.5964

Generalization gap

BTQK vẫn là mô hình PCA64 tốt nhất, nhưng giảm **11,52 điểm F1** khi chuyển sang dữ liệu ngoài.

IQ-TREE gần như giữ nguyên hiệu năng, cho thấy các mô hình học máy nhạy hơn với thay đổi phân phối dữ liệu.

Phần “quantum” nằm ở đâu?

Trong nghiên cứu này:

- Mạch được chạy bằng **state-vector simulator**, không phải phần cứng lượng tử.
- Mạch cuối không entanglement; trạng thái 8 qubit là tích của 8 trạng thái một qubit.
- Vì vậy kernel đã chọn có thể được tính hiệu quả bằng phương pháp cổ điển.

Cách diễn giải thận trọng

Kết quả có thể đến từ **biến đổi lượng giác + tuning theo block**

Hạn chế và hướng tiếp theo

Hạn chế

- Chỉ 500 mẫu train mỗi split
- Mô phỏng lý tưởng, chưa có noise
- Chia block liên tiếp theo thứ tự PCA
- Trung bình block với trọng số bằng nhau
- Generalization gap trên TreeBASE

Hướng tiếp theo

- Kernel approximation để mở rộng dữ liệu
- Học trọng số cho từng block
- Chia block theo cấu trúc dữ liệu
- So sánh với classical kernel cùng ngân sách tuning
- Thử trên hardware có noise

Ba điều cần nhớ

1. Bài toán

Quartet inference là phân loại một trong ba topology từ bốn chuỗi DNA.

2. Phương pháp

BTQK chia PCA64 thành tám block, tạo tám fidelity kernel rồi đưa kernel trung bình vào SVM.

3. Kết quả

BTQK tốt hơn các SVM dùng cùng PCA64, nhưng chưa vượt IQ-TREE hay RBF dùng đủ 625 đặc trưng; chưa có quantum advantage.

- H. T. Giang et al., *Towards Quantum Machine Learning for Quartet Topology Inference: A Quantum Kernel Approach*.
- Mã tái lập: <https://github.com/dung321046/BTQK/>
- Dữ liệu nền: C. Yang et al., *IQ-NET*, 2025.